

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
Ingeniería en Sistemas y Computación
Base de Datos (IS644 gr 101)
Primer Semestre de 2026

Diseño del modelo entidad-relación para la Administración de Propiedad Horizontal

Nivel	Universitario – Bases de Datos / Análisis y Diseño
Duración	5 semanas
Metodología	Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) con entregables iterativos y sustentación final
Producto integrador	Modelo ER de alta complejidad + diccionario de datos + esquema lógico inicial + miniaplicación funcional
Sustentación	19 al 22 de mayo de 2026 (última semana de clase)
Nro de personas por grupo	2

Propósito formativo

El proyecto busca que el estudiante analice un dominio real y altamente complejo, traduzca procesos organizacionales y deportivos en estructuras de información persistentes y justifique decisiones de modelado con criterio semántico. No se espera un ejercicio mecánico de “dibujar entidades”, sino una reconstrucción rigurosa del negocio, sus reglas, restricciones, actores, eventos, evidencias y flujos de control.

Contexto del proyecto

El proyecto propone el análisis, modelado conceptual y desarrollo parcial de una base de datos para la administración integral de una propiedad horizontal, como un edificio, condominio o conjunto residencial. El sistema debe articular gestión de residentes, propietarios, arrendamientos, seguridad, mantenimiento, reservas de espacios, recaudo, cartera, PQRS, control de acceso y operación administrativa bajo reglas reales de negocio

1. Descripción del problema

La administración de una propiedad horizontal moderna requiere integrar procesos administrativos, operativos, legales y de convivencia en un solo sistema de información. El reto consiste en diseñar el modelo entidad relación de una solución capaz de soportar la operación de una copropiedad de complejidad alta, con múltiples torres o bloques, unidades privadas, zonas comunes, personal de apoyo y diferentes tipos de usuarios.

El sistema debe contemplar la gestión de titulares de unidades, ocupantes permanentes y temporales, arrendatarios, grupos familiares, visitantes, vehículos, parqueaderos, depósitos, mascotas, personal de

vigilancia, personal de mantenimiento, proveedores, contratistas, administradores y órganos de gobierno. También debe contemplar procesos como cuotas ordinarias y extraordinarias, recaudo, cartera, acuerdos de pago, reservas de espacios, control de aforo, mantenimiento preventivo y correctivo, incidentes de convivencia, sanciones, asambleas, votaciones, correspondencia, novedades y trazabilidad de decisiones.

El problema debe resolverse con una propuesta de alto nivel de detalle y alta coherencia semántica. Aunque el enunciado no lista explícitamente todas las entidades requeridas, el alcance exige que internamente el equipo descubra, depure y relacione un volumen superior a 30 entidades relevantes, justificando jerarquías, cardinalidades, atributos clave, reglas de integridad y restricciones del dominio.

2. Propósito formativo

Aplicar el aprendizaje basado en proyectos para que los estudiantes analicen un contexto realista de propiedad horizontal, levanten requerimientos, identifiquen reglas de negocio, construyan un modelo entidad relación robusto y traduzcan una parte del modelo a una pequeña aplicación funcional.

El proyecto busca fortalecer competencias de análisis, abstracción, modelado conceptual, validación con usuarios, documentación técnica, comunicación y trabajo colaborativo en un escenario cercano a la realidad profesional.

3. Pregunta guía

¿Como diseñar y justificar un modelo de datos de alta complejidad para administrar integralmente una propiedad horizontal, de manera que soporte la operación administrativa, financiera, de convivencia, seguridad, mantenimiento y uso de zonas comunes, garantizando trazabilidad, consistencia y capacidad de crecimiento?

4. Alcance general del proyecto

Los equipos deben elaborar una solución conceptual integral que represente la administración de una copropiedad con suficientes procesos y actores para evidenciar complejidad alta. El proyecto debe cubrir como mínimo el núcleo habitacional, la dimensión económica, la operación interna, la convivencia, el uso de espacios, la seguridad y la trazabilidad de eventos.

5. Componentes que deben desarrollar

1. **Contexto organizacional y delimitación del sistema:** Definir el tipo de propiedad horizontal que van a modelar, su tamaño, cantidad de torres o bloques, tipos de unidades, servicios ofrecidos, actores involucrados y límites del sistema. Precisar que procesos quedan dentro y fuera del alcance.
2. **Levantamiento y organización de requerimientos:** Identificar necesidades funcionales y no funcionales, actores, eventos, documentos y reglas del negocio. Presentar el análisis de requerimientos con evidencias de interpretación del dominio.
3. **Glosario de negocio y reglas semánticas:** Construir un glosario con términos del dominio y consolidar reglas de negocio: ocupación, cuotas, mora, sanciones, reservas, control de acceso, aforo, autorizaciones, turnos, mantenimientos, entre otras.

4. **Modelo entidad relación conceptual de alta complejidad:** Diseñar el MER completo con entidades, atributos, identificadores, relaciones, cardinalidades, opcionalidades, entidades asociativas, jerarquías si son necesarias y restricciones. Se espera una estructura lo bastante rica como para exigir más de 30 entidades bien justificadas.
5. **Diccionario de datos conceptual:** Describir entidades, atributos, llaves, dominios, significado operativo y observaciones de integridad. Debe existir coherencia total con el modelo entidad relacion.
6. **Casos de uso o historias de usuario críticas:** Plantear los flujos principales del sistema: registro de residentes, cobro de administración, reserva de espacios, control de visitantes, mantenimiento, novedades de seguridad, manejo de PQRS y sanciones de convivencia.
7. **Análisis de transacciones y reglas de consistencia:** Explicar operaciones clave del sistema y como las reglas del negocio afectan inserciones, actualizaciones, validaciones y restricciones de consistencia.
8. **Prototipo de miniaplicación:** Desarrollar una pequeña aplicación funcional que implemente un proceso puntual apoyado por 2 a 4 entidades del modelo. Debe incluir interfaz, persistencia basica y demostracion.
9. **Validación del modelo:** Realizar una revisión critica del modelo frente a escenarios reales, detección de redundancias, ambigüedades, datos derivados, reglas faltantes y casos limite.
10. **Sustentación técnica:** Defender decisiones de modelado, alcance, calidad del análisis y coherencia del prototipo frente al problema planteado.

6. Pistas de dominio que deben complementar

Para asegurar complejidad alta, el equipo debe enriquecer el problema con procesos y estructuras adicionales. No se les entregan las entidades de forma explícita; deben inferirlas a partir de los siguientes frentes de gestión:

Frente	Aspectos a considerar
Habitat y ocupación	Torres, bloques, pisos, unidades, parqueaderos, depósitos, estados de ocupación, tipos de tenencia, mudanzas, autorizaciones de ingreso y retiro.
Personas y relaciones	Propietarios, residentes, inquilinos, grupos familiares, responsables de pago, visitantes, proveedores, contratistas y apoderados.
Convivencia	Mascotas, novedades, incidentes, sanciones, comités, manual de convivencia, evidencias, descargos y seguimiento.
Finanzas	Cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias, conceptos de cobro, facturación, pagos, mora, intereses, acuerdos, descuentos, cartera y recaudo.
Operaciones	Reservas de espacios, horarios, aforos, responsables, prestamos de implementos, eventos, cancelaciones y penalizaciones.
Infraestructura	Piscinas, zonas verdes, salones, gimnasios,

	campos multideportivos, ascensores, plantas, equipos y cronogramas de mantenimiento.
Seguridad	Vigilantes, turnos, puestos, rondas, accesos, bitácoras, incidentes, alarmas, cámaras y autorizaciones especiales.
Servicios administrativos	Correspondencia, PQRS, asambleas, votaciones, circulares, proveedores, contratos, ordenes de trabajo y seguimiento.

7. Miniaplicación requerida

Cada equipo debe construir una miniaplicación sencilla, funcional y demostrable, centrada en un solo proceso del negocio. La implementación debe utilizar entre 2 y 4 entidades del modelo, con persistencia y operaciones básicas. El objetivo no es desarrollar todo el sistema, sino evidenciar que el modelo conceptual puede traducirse a un componente usable.

- Programación y reserva de un espacio común (por ejemplo, salón social, campo multideportivo o piscina).
- Registro y control de pagos de administración de una unidad.
- Gestión de ingreso de visitantes autorizados a una unidad.
- Registro de novedades o incidentes asociados a convivencia o mantenimiento.
- Control de mascotas con asociación a residentes y validación de restricciones.

La miniaplicación debe incluir: descripción funcional, entidades involucradas, reglas de negocio implementadas, evidencia de persistencia, capturas o prototipo navegable y una demostración corta durante la sustentación.

8. Plan de trabajo ABP para 5 semanas

Semana / fase ABP	Objetivo	Actividades esperadas	Entregable principal
Semana 1 - Lanzamiento del reto y contextualización	Comprender el problema, delimitando el sistema y el contexto de la propiedad horizontal.	Analizar el enunciado, plantear supuestos, caracterizar la copropiedad, definir actores y formular la pregunta de investigación del equipo.	Documento de contextualización, pregunta orientadora del equipo y mapa inicial del problema.
Semana 2 - Investigación y definición de requerimientos	Levantar y organizar requerimientos, reglas de negocio y vocabulario del dominio.	Construir glosario, identificar procesos, eventos, documentos, restricciones, casos límite y dependencias semánticas.	Matriz de requerimientos, glosario y listado argumentado de reglas de negocio.
Semana 3 - Diseño del	Construir el modelo	Identificar entidades,	MER preliminar y

modelo conceptual	entidad relación de alta complejidad.	atributos, relaciones, cardinalidades, llaves, entidades asociativas, especializaciones y validaciones cruzadas.	diccionario de datos conceptual.
Semana 4 - Validación, refinamiento y desarrollo parcial	Depurar el modelo y traducir una parte de este a una miniaplicación.	Revisar redundancias, inconsistencias y reglas faltantes; seleccionar 2 a 4 entidades para la miniaplicación; construir prototipo funcional.	MER final ajustado, justificativo técnico y miniaplicación.
Semana 5 - Integración y socialización	Integrar resultados y sustentar técnicamente el proyecto.	Preparar informe final, demostración, defensa del modelo, lecciones aprendidas y respuesta a observaciones.	Informe final, presentación, demo y sustentación.

9. Entregables del proyecto

1. Portada, integrantes y descripción del contexto definido.
2. Pregunta guía del equipo y delimitación del sistema.
3. Análisis del problema y mapa de actores.
4. Roles por entidades
5. Matriz de requerimientos funcionales y no funcionales.
6. Glosario del dominio y reglas de negocio.
7. MER preliminar y MER final.
8. Diccionario de datos conceptual.
9. Script de creación de objetos de la base de datos, población de la base de datos, vistas y roles
10. Justificación de decisiones de modelado.
11. Descripción técnica de la miniaplicación.
12. Evidencias de funcionamiento del prototipo.
13. Informe final consolidado y presentación para sustentación.

10. Rubricas por fase

La evaluación debe acompañar el proceso y no solamente el producto final. Se propone la siguiente distribución:

Fase	Peso	Criterios centrales
Semana 1 - Comprensión del reto	15%	Contextualización, delimitación, pertinencia de supuestos y claridad del problema.
Semana 2 - Investigación y	20%	Profundidad del levantamiento,

requerimientos		calidad de reglas de negocio y coherencia del glosario.
Semana 3 - Modelo conceptual preliminar	25%	Calidad del MER, riqueza semántica, cardinalidades, identificación de entidades y consistencia interna.
Semana 4 - Refinamiento y miniaplicación	20%	Capacidad de mejora, validación técnica y correcta implementación del proceso elegido.
Semana 5 - Informe final y sustentación	20%	Solidez argumentativa, integración del proyecto, comunicación y defensa técnica.

Semana 1 - Investigación y requerimientos

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Comprensión del contexto	Caracteriza de manera precisa la copropiedad, sus actores, límites y complejidad.	Describe el contexto de forma general, con algunos vacíos o supuestos débiles.	Presenta una comprensión superficial o confusa del problema.
Delimitación del sistema	Define claramente que procesos incluye y excluye, justificando el alcance.	Delimita el sistema de forma parcial o con justificación limitada.	No hay alcance claro o el alcance es inconsistente.
Pregunta y enfoque del equipo	Formula una pregunta y enfoque de investigación pertinentes y retadores.	La pregunta orienta el trabajo, pero es amplia o poco precisa.	La pregunta es irrelevante, ambigua o no orienta el proyecto.

Semana 2 - Investigación y requerimientos

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Requerimientos	Identifica requerimientos completos, bien organizados y alineados con el problema.	Presenta requerimientos útiles pero incompletos o desbalanceados.	Los requerimientos son escasos, ambiguos o desconectados del contexto.
Reglas de negocio	Recopila reglas precisas, verificables y	Incluye reglas relevantes, aunque con	Las reglas son pobres, confusas o

	con impacto claro en el modelo.	poca profundidad o detalle.	inexistentes.
Glosario del dominio	Construye un glosario consistente, técnico y útil para el modelado.	El glosario cubre términos básicos, pero tiene vacíos o ambigüedades.	No hay glosario suficiente o presenta errores conceptuales serios.

Semana 3 - Modelo conceptual preliminar

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Identificación de estructuras	Descubre y modela una estructura amplia y coherente, acorde con complejidad alta.	Modela una estructura funcional, aunque con cobertura parcial del dominio.	El modelo es pobre, reducido o no refleja la complejidad requerida.
Relaciones y cardinalidades	Las relaciones, cardinalidades y opcionalidades son correctas y justificadas.	Existen algunas relaciones adecuadas, pero con errores puntuales de cardinalidad.	Hay errores frecuentes o graves en relaciones y cardinalidades.
Consistencia semántica	Existe coherencia entre entidades, atributos, reglas y significados del dominio.	La semántica es aceptable, aunque con inconsistencias menores.	El modelo presenta ambigüedades severas, redundancias o contradicciones.

Semana 4 - Refinamiento y miniaplicación

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Refinamiento del modelo	Corrige y fortalece el modelo con criterio técnico, evidenciando revisión profunda.	Realiza ajustes útiles, aunque persisten vacíos o decisiones no justificadas.	No mejora sustancialmente el modelo o ignora observaciones relevantes.
Implementación del proceso	La miniaplicación funciona, refleja reglas del negocio y usa correctamente 2 a 4 entidades.	La miniaplicación funciona parcialmente o con implementación limitada.	La miniaplicación no funciona o no guarda relación clara con el modelo.
Trazabilidad modelo-prototipo	Se evidencia claramente como el modelo conceptual soporta la funcionalidad implementada.	Hay relación visible entre modelo y prototipo, aunque con explicación incompleta.	No se demuestra la relación entre modelo y miniaplicación.

Semana 5 - Informe final y sustentación

Criterio	Excelente	Aceptable	Insuficiente
Informe final	Integra con claridad el proceso, decisiones, modelo, validaciones y conclusiones.	Presenta el proyecto completo, aunque con debilidades de redacción o integración.	El informe es incompleto, desordenado o técnicamente débil.
Sustentación	Defiende con solvencia técnica las decisiones de modelado y responde preguntas con criterio.	Sustenta adecuadamente, aunque con limitaciones argumentativas.	No logra explicar ni justificar el trabajo realizado.
Trabajo colaborativo y gestión del proyecto	Evidencia organización, distribución del trabajo y aprendizaje del equipo.	Hay evidencia parcial de coordinación y seguimiento del proceso.	No se evidencia gestión del trabajo ni reflexión de equipo.

Condiciones de exigencia académica

- No se aceptará un modelo centrado únicamente en lo mas conocido por usted sino que debe reflejar la complejidad Gestión de una propiedad horizontal.
- El enunciado obliga a descubrir internamente una estructura amplia de información. Un modelo simple, aunque “correcto”, no alcanzará el nivel esperado.
- Toda entidad o relación importante debe estar respaldada por una necesidad del dominio, una regla de negocio o un escenario de uso.
- El diccionario de datos y el diseño lógico deben mantener trazabilidad con el modelo conceptual.
- La miniaplicación debe ser pequeña en alcance, pero completamente demostrable.

Checklist final de entrega

Componente	Descripción mínima esperada	Estado
Interpretación del problema	Versión propia del reto con comprensión del dominio y sus límites.	
Pregunta guía	Pregunta articuladora aprobada y alineada con el proyecto.	
Documento de alcance	Límites, exclusiones, supuestos y decisiones de recorte.	
Reglas de negocio	Listado numerado y verificable.	
Modelo ER final	Diagrama legible, coherente y suficientemente amplio.	
Diccionario de datos	Entidades, atributos, dominios, claves y observaciones.	
Esquema lógico inicial	Conversión a tablas con PK, FK y resolución de relaciones.	

Componente	Descripción mínima esperada	Estado
Esquemas de seguridad de la base de datos	Definición de mecanismos de seguridad roles	
Miniaplicación	Funcionalidad implementada con 2 a 4 entidades.	
Scripts y datos de prueba	Creación, inserción y consulta.	
Sustentación final	Presentación y defensa técnica.	